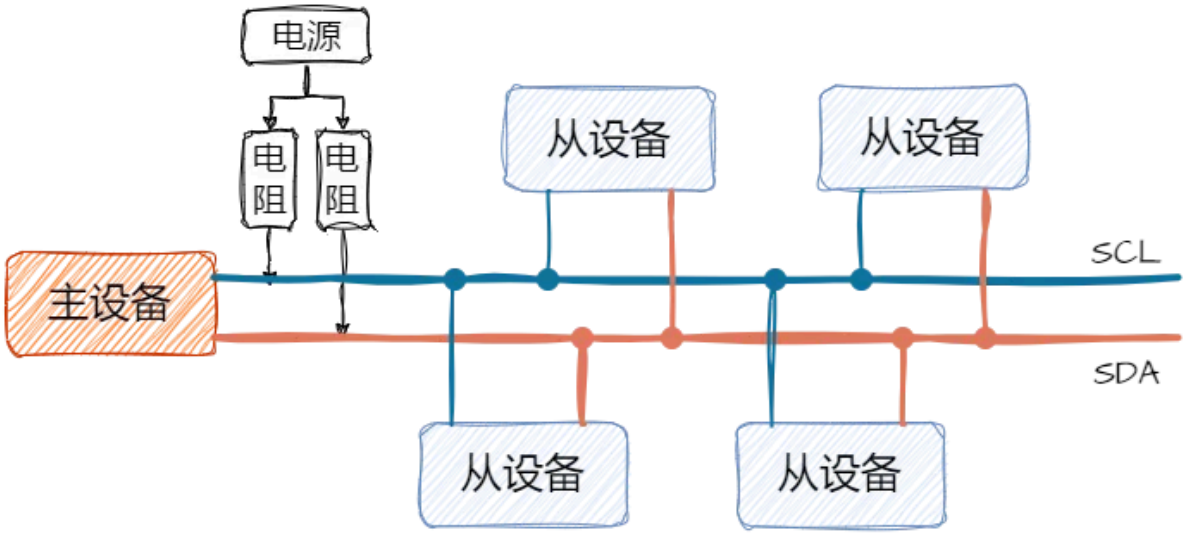
I2C

I2C 通讯规则与物理结构

I2C 协议的精髓在于其极简的物理连接：



SCL (Serial Clock Line)：串行时钟线。由主设备产生，用于同步所有设备的数据传输节奏

SDA (Serial Data Line)：串行数据线。用于在主设备和从设备之间双向传输实际的数据

这两条线都是开漏输出结构，需要通过上拉电阻连接到正电源。这意味着任何一个设备都可以通过将线拉低来输出‘0’，而释放线路（输出高阻态）则靠上拉电阻将电平拉回‘1’。这种设计实现了线与功能，并支持多主设备仲裁。

总线上可以挂载多个设备，每个设备都有一个唯一的地址。主设备可以通过广播地址来选择要与哪个从设备进行通信。

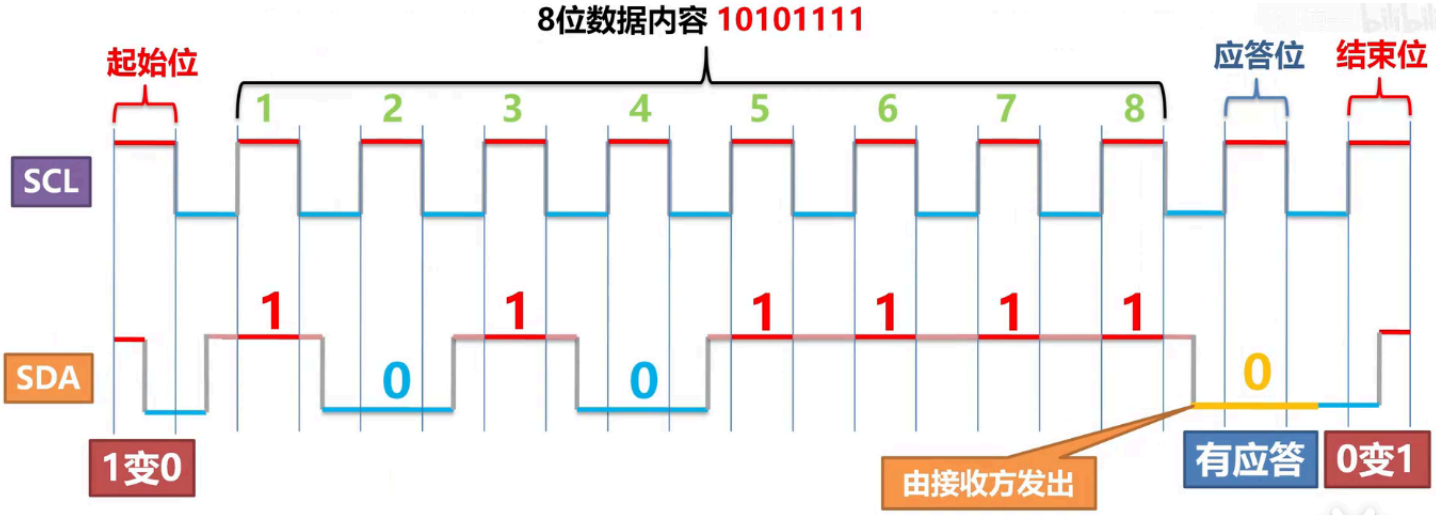
- **I2C 只能用开漏输出，绝对不能用推挽**
- 推挽输出高电平是**强直通 VCC**，外部拉不动，强行拉低会**短路烧芯片**
- 开漏输出只有下拉管，高电平时浮空，必须靠**外部上拉电阻**提供高电平
- 上拉电阻是**弱上拉**，外部开漏可以轻松拉低总线，实现 I2C 必需的**线与逻辑**

仲裁**完整流程**（逐位非破坏性仲裁）

1. 多个主机**同时发出起始信号 S**
2. 从**地址最高位开始**，逐位发送数据，**同时读取总线电平**
3. 逐位对比：
   - 自己发 `1`，读到 `1` → 继续竞争
   - 自己发 `0`，读到 `0` → 继续竞争
   - 自己发 `1`，读到 `0` → **输掉仲裁**，立刻关闭输出，转为监听
4. 直到只剩**一个主机**，仲裁结束，该主机**继续完整传输**，不中断、不破坏数据

I2C时序

SCL 高电平时，总线电平被认为是「有效稳定电平」



1. 起始信号 S

SCL = 高电平期间

→ SDA 从 **高** → **低**

2. 停止信号 P

SCL = 高电平期间

→ SDA 从 **低** → **高**

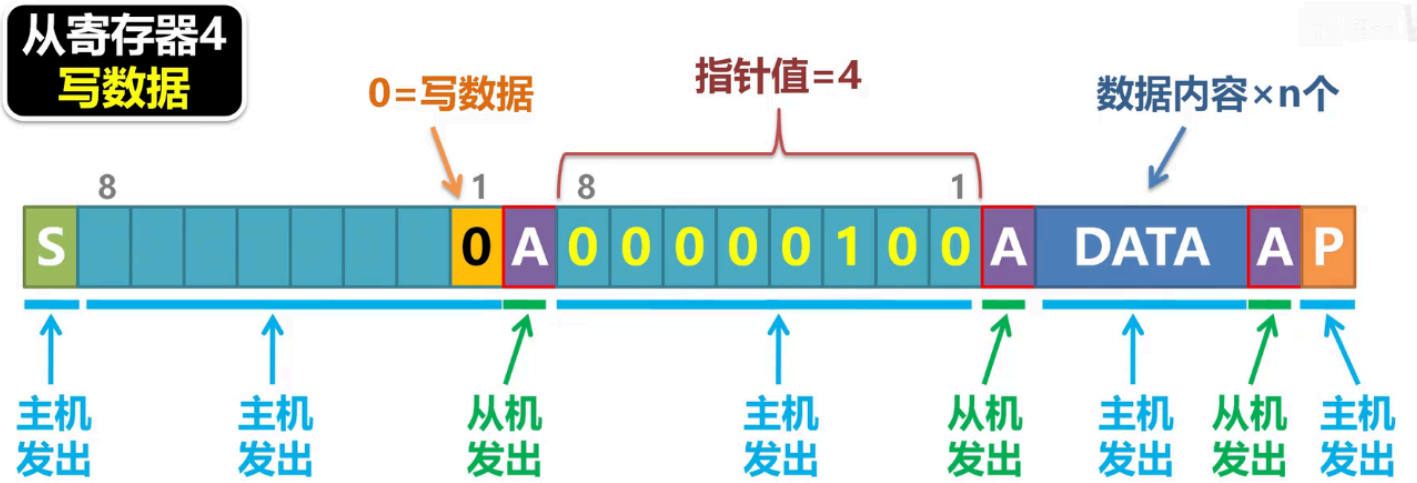
3. 数据位 / 地址位（最重要！）

- **SCL = 低电平**：SDA **可以改变**（准备下一位数据）
- **SCL = 高电平**：SDA **必须保持不变**，此时电平被采样

I2C 通讯流程

写操作流程（主设备向从设备写入数据）

当一个主设备（如单片机）想要控制一个从设备（如传感器）时，通常采用写操作。



完整标准步骤

1. **主机产生起始信号 S**

   SDA 在 SCL 高电平时拉低
2. **主机发送「从机地址 + 写位」**

   格式：`7位从机地址 + 1位写控制位(0)`

例：OLED 地址 0x3C → 发送字节：`0x78`

3. **等待从机应答 ACK**

   从机收到地址后，**拉低 SDA**回应 ACK

   主机检测到 SDA=0，通信继续

4. **主机发送从机内部寄存器地址**

   （OLED 写命令 / 数据、EEPROM 写地址都需要这一步）

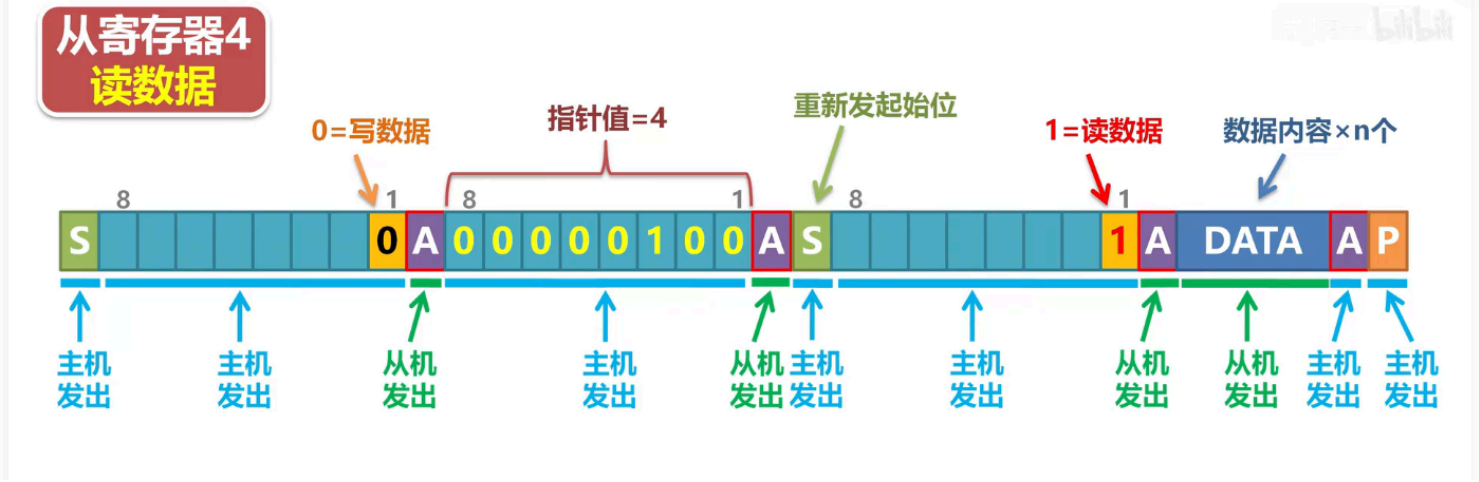
5. **等待从机应答 ACK**
6. **主机发送 1 个或多个数据字节**

   逐字节发送要写入的内容

7. **每发 1 字节，等待 1 次从机 ACK**
8. **所有数据发送完毕，主机产生停止信号 P**

   SDA 在 SCL 高电平时拉高，通信结束

读操作流程



- **主机发起始信号 S**
- **主机发送：从机地址 + 写位 (0)**
  → 先写，目的是**告诉从机要读哪个寄存器**
- **从机回应 ACK**
- **主机发送：寄存器地址**
  → 指定要读取的内部地址
- **从机回应 ACK**
- **主机发重复起始信号 Sr**（关键！不发停止）
- **主机发送：从机地址 + 读位 (1)**
  → 切换为读模式
- **从机回应 ACK**
- **从机发送 1 字节数据**
- **主机回应 ACK**（表示还要继续读）
- 循环 9~10（读多字节）
- **最后 1 字节读完 → 主机发 NACK**（告诉从机：停止发送）
- **主机发停止信号 P**